ÁLGEBRA LINEAL 2026-C2

Soluciones D, segundo parcial

Calibrado con los parciales reales Resolución por pregunta e inciso

PARTE 1: OPCIÓN MÚLTIPLE

Pregunta 1: C

Los dos vectores de C están en el plano: $2 - 2 + 0 = 0$ y $-1 - 0 + 1 = 0$. No son múltiplo escalar uno del otro (el segundo tiene tercera componente distinta de cero y el primero no), así que son LI. Como el plano tiene dimensión 2, dos vectores LI del plano son una base (Teorema 1.5).

A falla porque $(4, 2, 0) = 2(2, 1, 0)$: son LD. B falla porque $(1, 0, 1)$ no está en el plano ($1 - 0 + 1 = 2$). D falla porque $(1, 0, 0)$ no está en el plano ($1 \neq 0$).

Pregunta 2: B

El polinomio nulo cumple $0(0) = 0 \neq 1$, así que no está en W. Todo subespacio contiene al vector nulo, por lo tanto W no es subespacio. La opción D es una trampa: un subespacio no tiene por qué contener todo el espacio.

Pregunta 3: C

$(2, 4, -2) = 2(1, 2, -1)$, así que ese vector sobra: el generado es $\text{gen}\{(1, 2, -1), (0, 1, 1)\}$. Esos dos no son múltiplo escalar uno del otro (la primera componente del segundo es cero y la del primero no), así que son LI y forman una base. La dimensión es 2.

Pregunta 4: C

Con las coordenadas en la base canónica $(1, x, x^2)$ como columnas,

$$\det\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = 1 \cdot (1 - 0) - 0 + 1 \cdot (1 - 0) = 2 \neq 0,$$

así que los tres polinomios son LI (Teorema 5).

A es LD porque $2 + 2x = 2(1 + x)$. B es LD porque $1 + x = 1 \cdot 1 + 1 \cdot x$ es combinación de los dos primeros. D tiene cuatro polinomios en P_2, que tiene dimensión 3: es LD sin hacer cuentas (Teorema 4).

Pregunta 5: B

$T(x, y, z) = (0, 0, 0)$ da $x = y$, $y = z$ y $x = z$, o sea $x = y = z$. Entonces $\text{Nu}(T) = \text{gen}\{(1, 1, 1)\}$, con base $((1, 1, 1))$ y nulidad 1. Por el teorema de la dimensión, el rango es $3 - 1 = 2$.

Pregunta 6: B

$T(p) = (0, 0)$ exige $a + b = 0$ y $c = 0$. Para $1 - x$: $a = 1$, $b = -1$, $c = 0$, y $T(1 - x) = (0, 0)$. Las otras fallan: $T(1 + x) = (2, 0)$, $T(x^2) = (0, 1)$ y $T(1 - x + x^2) = (0, 1)$.

PARTE 2: DESARROLLO

Ejercicio 1

a) El polinomio nulo cumple $0(1) = 0$, así que está en W_1. Si $p, q \in W_1$ y $\lambda \in \mathbb{R}$, entonces $(p + q)(1) = p(1) + q(1) = 0 + 0 = 0$ y $(\lambda p)(1) = \lambda\, p(1) = \lambda \cdot 0 = 0$. Luego $p + q \in W_1$ y $\lambda p \in W_1$: W_1 es subespacio.

b) Sea $p(x) = a + bx + cx^2$.

En W_1, $p(1) = a + b + c = 0$, así que $a = -b - c$ y

$p(x) = -b - c + bx + cx^2 = b(x-1) + c(x^2-1)$.

Todo elemento de W_1 es combinación lineal de $x-1$ y x^2-1, que por lo tanto generan W_1. No son múltiplo escalar uno del otro (uno tiene término en x^2 y el otro no), así que son LI. Base $B_1 = (x-1,\ x^2-1)$, $\dim W_1 = 2$.

En W_2, $p(0) = a$ y $p(-1) = a - b + c$, así que la condición da $b = c$ y

$p(x) = a + b(x + x^2)$.

Generan 1 y $x + x^2$, que no son múltiplo escalar uno del otro. Base $B_2 = (1,\ x + x^2)$, $\dim W_2 = 2$.

c) En la intersección valen las dos condiciones: $b = c$ y $a = -b - c = -2b$. Entonces $p(x) = b(-2 + x + x^2)$ y

$W_1 \cap W_2 = \text{gen}\{-2 + x + x^2\}$.

Una base es $(-2 + x + x^2)$, porque es un polinomio no nulo, y la dimensión es 1. Control: $p(1) = -2 + 1 + 1 = 0$ y $p(0) = p(-1) = -2$.

d) $q(1) = 3 - 1 - 2 = 0$, así que $q \in W_1$. En cambio $q(0) = 3$ y $q(-1) = 3 + 1 - 2 = 2$, así que $q \notin W_2$ (y tampoco está en la intersección). Con $b = -1$ y $c = -2$:

$$q = -1 \cdot (x-1) - 2 \cdot (x^2-1) = 3 - x - 2x^2, \qquad [q]_{B_1} = \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Ejercicio 2

a) Como $(x-1)^2 = 1 - 2x + x^2$, las coordenadas en E de los elementos de B son $(1,0,0)$, $(-1,1,0)$ y $(1,-2,1)$. Puestas como columnas, en el orden de B:

$$P_{B \to E} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \qquad \det P_{B \to E} = 1 \neq 0.$$

El determinante no nulo dice que los tres polinomios son LI. Son 3 polinomios LI en P_2, que tiene dimensión 3, así que B es base (Teorema 1.5).

b) $P_{E \to B} = (P_{B \to E})^{-1}$ (Teorema 2.2). Por Gauss-Jordan sobre $\left(P_{B \to E} \mid I\right)$, haciendo $F_2 \leftarrow F_2 + 2F_3$, $F_1 \leftarrow F_1 - F_3$ y después $F_1 \leftarrow F_1 + F_2$:

$$P_{E \to B} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

c) $[p]_E = (2,-1,3)^T$, entonces

$$[p]_B = P_{E \to B}\,[p]_E = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Verificación: $4 \cdot 1 + 5(x-1) + 3(1 - 2x + x^2) = (4 - 5 + 3) + (5 - 6)x + 3x^2 = 2 - x + 3x^2$.

Ejercicio 3

a) Sean $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$, $A' = \begin{pmatrix} a' & b' \\ c' & d' \end{pmatrix}$ y $\lambda \in \mathbb{R}$. Como las operaciones en $M_{2\times 2}$ son componente a componente,

$$\begin{aligned} T(A+A') &= \big((a+a')-(d+d')\big) + \big((b+b')+(c+c')\big)x + \big((a+a')-(d+d')\big)x^2 \\ &= T(A) + T(A'), \\ T(\lambda A) &= (\lambda a - \lambda d) + (\lambda b + \lambda c)x + (\lambda a - \lambda d)x^2 = \lambda\, T(A). \end{aligned}$$

T conserva la suma y el producto por escalar, así que es lineal.

b) $T(A) = 0$ exige $a - d = 0$ y $b + c = 0$, o sea $d = a$ y $c = -b$:

$$A = \begin{pmatrix} a & b \\ -b & a \end{pmatrix} = a\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + b\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Esas dos matrices generan el núcleo y no son múltiplo escalar una de la otra, así que son LI. Base $\left(\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}\right)$, nulidad 2.

c) Para cualquier A, $T(A) = (a-d)(1+x^2) + (b+c)\,x$, así que toda imagen es combinación lineal de $1 + x^2$ y x, que entonces generan $\mathrm{Im}(T)$. No son múltiplo escalar uno del otro, así que son LI. Base $(1 + x^2,\ x)$, rango 2.

d) $\mathrm{nulidad}(T) + \mathrm{rango}(T) = 2 + 2 = 4 = \dim M_{2\times 2}(\mathbb{R})$.

e) $a = 2$, $b = -3$, $c = 5$, $d = 1$: $T = (2-1) + (-3+5)x + (2-1)x^2 = 1 + 2x + x^2$.

f) Si $1 + x = \alpha(1 + x^2) + \beta x$, el término independiente da $\alpha = 1$ y el de x^2 da $\alpha = 0$. Es una contradicción, así que el sistema es incompatible y $1 + x \notin \mathrm{Im}(T)$. Dicho de otra forma: en toda imagen el término independiente y el coeficiente de x^2 son iguales, y en $1 + x$ son 1 y 0.

Fuentes

- Alcance: consulta del 04/11 (transcripción). No entran matriz asociada, autovalores ni isomorfismos. El cambio de base es solo práctico.
- Parte 1: mismo formato que los segundos parciales del 1.º cuatrimestre (13/06, 17/06). La 1 sigue la pregunta 1 del 13/06, la 2 la pregunta 2 del 17/06, la 3 la pregunta 5 del 17/06, la 4 la pregunta 6 del 13/06, la 5 la pregunta 6 del 17/06 y la 6 el núcleo del PDF del segundo parcial.
- Ejercicio 1: secuencia del ejercicio 1 del PDF del segundo parcial, en P_2 como el simulacro del 12/06 y el subespacio $p(1) = 0$ de la clase del 15/10.
- Ejercicio 2: cambio de base en P_2 entre la canónica y otra base, como el final del 18/12/2024, pregunta 4.
- Ejercicio 3: ejercicio 3 del PDF del segundo parcial, con $T\colon M_{2\times 2} \to P_2$, sin la matriz asociada ni el isomorfismo. La matriz de e) es la misma.